学习周报

汇报人： 张嘉伟
汇报周期： 2026.11.09 - 2026.11.15
学习参考资料： 四足机器人多接触移动操作文献、前期已读四足文献笔记
笔记代码仓库： Jwei-Z/rl_control_notes

一、 本周学习进展

1. **文献精读**：
   - 本周重点精读了 ETH 团队发表在 *Science Robotics* 上的多接触移动操作论文 *Versatile Multi-Contact Planning and Control for Legged Loco-Manipulation*（`Sleiman23`）；
   - 把之前读过的 机器狗论文（从基础控制、步态切换到跑酷和多接触操作）重新串了一遍，理清了它们前后的演进关系和各自的优缺点，整理了一份文献总结报告。
2. **心得体会**：
   - 结合上周跑通的 `ReLIC` + `Sumo` 再回来看这篇纯模型优化的 `Sleiman23`，对比非常明显。同样是解决"怎么调动手和脚去推门、推重物"，`Sleiman23` 是靠外层图搜索加内层 `OCS2` 轨迹优化，一步步算出"先用手拉门、再伸脚挡门、最后换手推门"的完整序列，动作逻辑很严密，但缺点是离线算一次要好几十秒，而且真机执行时接触顺序是写死的，一旦手滑脱开就没法自己恢复；
   - 反过来，上周看的 `Sumo` 虽然能做到 20 Hz 在线实时采样，但因为每次只往前看一两秒，遇到这种需要好几步配合的弹簧门就很容易卡住。感觉把传统规划的"长远眼光"和强化学习的"实时抗扰"结合起来，是有待解决的方向。

二、 本周学习内容概览

1. Sleiman23

- **整体思路**：
  - 以前的方法要么得人为写死"哪一秒用哪只手碰哪里"，要么纯靠强化学习去凑很多项奖励函数；
  - 这篇论文的做法是把机器狗和被操作的物体，比如弹簧门、箱子当成一个整体来建动力学模型，人只需要给出终点范围，以及物体表面哪些地方能抓、哪些地方只能推，剩下的接触顺序由算法自己搜出来。
- **双层规划结构**：
  - **外层（搜接触顺序）**：把整段动作切段，用几条基本的物理规则过滤掉不合理的动作，比如不能隔空抓物、不能一条腿刚抬起来又马上换另一条腿，再用启发式图搜索配合随机采样去试不同的手脚接触组合；
  - **内层（算具体动作）**：外层每选定一种接触模式，内层就调用 `OCS2` 解一个带摩擦锥和避障约束的最优控制问题，看看这段动作在物理上走不走得通、代价有多大，最后拼成完整轨迹交给底层 MPC 和全身控制器执行。
- 由于这类基于模型的混杂轨迹优化论文相比纯强化学习论文涉及大量底层数值优化和动力学算子，本周在精读论文的同时，顺带把文中出现的一些底层概念比如比如动力学和一些轨迹优化算法也进行了一些了解，如打靶，混杂系统等，以及避障算法等都进行了学习。

2. 四足机器人的文献总结

- 把目前已读的论文做了一次整体梳理，总结了它们之间的递进关系、共性设计思路以及还没解决的问题（详见单独的文献整理报告）。

三、 下周计划

- 按照计划继续推进多接触运动规划和移动操作方向的文献阅读。
- 补足相关四足机器人的学习
- 以及我还找到了一些关于“受限 3D 空间、安全风险、交互导航的高层规划与决策”这种方向的论文，下周准备也进行初步的了解。